GIÁ TRỊ ỨNG DỤNG AI

# Từ chứng từ rời rạc đến hồ sơ có thể kiểm tra.

OCR đọc chữ. LLM hỗ trợ hiểu mẫu.
Con người kiểm tra và xác nhận.

**BOSTON PHARMA / HỒ SƠ THANH TOÁN**

Hợp đồng + hóa đơn + mẫu bệnh viện → BBNT / 08a

**01** Nạp hồ sơ

**02** Kiểm tra

**03** Xuất file

Hai lớp AI giúp giảm thao tác tìm, chép và điền lại thông tin trong hồ sơ thanh toán.

01 / VÌ SAO CẦN APP?

# Một bộ hồ sơ, nhiều lần nhập lại

Thông tin nằm ở nhiều tài liệu nhưng phải được đưa vào cùng một biểu mẫu.

TRƯỚC KHI CÓ HỖ TRỢ

## Tìm thông tin

Mở hợp đồng, phụ lục và hóa đơn để tìm tên hai bên, ngày ký, hàng hóa và giá trị.

KHI LẬP BIỂU MẪU

## Nhập và đối chiếu

Chép thông tin vào mẫu, cộng số liệu, kiểm tra khoản đã thanh toán và số dư.

KHI CÓ THAY ĐỔI

## Sửa nhiều chỗ

Phụ lục thay đổi thông tin; một giá trị cần được cập nhật ở nhiều vị trí.

**App gom các bước này vào một không gian làm việc; vẫn cần người dùng kiểm tra chứng từ gốc.**

Ý NGHĨA CỦA ỨNG DỤNG

# Từ đọc được chữ đến lập được hồ sơ

Giá trị nằm ở việc nối thông tin rời rạc với công việc nghiệp vụ cần hoàn thành.

TỪ CHỨNG TỪ

## Thông tin phân tán

Số hợp đồng, ngày ký, tên hai bên, hàng hóa và số tiền nằm ở nhiều file, nhiều vị trí.

THÀNH DỮ LIỆU DÙNG LẠI

## Một bộ thông tin

Gom dữ liệu, áp dụng quy tắc và làm rõ các chỗ còn thiếu hoặc mâu thuẫn để người dùng kiểm tra.

PHỤC VỤ NGHIỆP VỤ

## Điền đúng chỗ cần điền

Dùng bộ thông tin đã rà soát để điền mẫu BBNT / 08a; giảm việc tìm và chép lại nhiều lần.

**Mục tiêu: giảm công việc lặp lại để người dùng tập trung đối chiếu, xử lý ngoại lệ và xác nhận hồ sơ.**

HAI LỚP AI TRONG CÙNG ỨNG DỤNG

# OCR đọc chữ. LLM hỗ trợ hiểu ngữ cảnh.

Hai công việc khác nhau, cùng phục vụ việc lập hồ sơ thanh toán.

LỚP 1 / OCR — CLASSIC ML*

## AI nhận diện

Ảnh quét / ảnh chụp → văn bản.
Giúp máy đọc những chữ và con số trước đó nằm trong hình ảnh.

LỚP 2 / LLM — GENERATIVE AI

## AI ngôn ngữ

Văn bản và chỗ trống của mẫu → đề xuất trường phù hợp.
Hỗ trợ phân biệt ngày ký, ngày nghiệm thu, bên mua và bên bán.

* “Classic ML” ở đây phân nhóm theo vai trò nhận diện. OCR hiện đại có thể dùng deep learning; không nên hiểu là chỉ có thuật toán ML truyền thống. Chưa kiểm chứng mô hình server đang chạy.

LỚP AI 1 / OCR

# Biến chữ trong ảnh thành chữ máy đọc được

OCR giúp mở khóa dữ liệu từ hợp đồng scan, phụ lục hoặc hóa đơn dạng ảnh.

### TRƯỚC OCR / TRONG ẢNH

HỢP ĐỒNG MẪU
Số: HD-MAU-01
Ngày ký: 01/10/2026
Bên A: Đơn vị mẫu A

→

### SAU OCR / VĂN BẢN CÓ THỂ XỬ LÝ

Hệ thống có thể tìm và bóc tách số, ngày, tên đơn vị từ phần chữ đọc được.

Ảnh mờ hoặc bố cục phức tạp vẫn có thể làm chữ và số bị đọc sai.

**Word / PDF có chữ sẵn được đọc trực tiếp trước. Không phải mọi tài liệu đều cần qua OCR.**

LỚP AI 2 / LLM — GENERATIVE AI

# Cùng là “ngày”, nhưng ý nghĩa khác nhau

LLM hỗ trợ đọc ngữ cảnh quanh chỗ trống và chọn trường tương ứng trong danh mục.

| CHỖ TRỐNG TRONG MẪU | THÔNG TIN CẦN ĐƯỢC CHỌN |
|---|---|
| “Hôm nay, ngày … tháng … năm …” | **Ngày nghiệm thu** |
| “Căn cứ hợp đồng số … ngày …” | **Số và ngày ký hợp đồng** |
| “Đại diện Bên A: …” | **Người đại diện của bên mua** |

LLM còn hỗ trợ tìm một số thông tin bị thiếu sau khi đọc hợp đồng scan;
code kiểm tra giá trị đề xuất có xuất hiện trong văn bản và đúng định dạng.

**GenAI ở đây hỗ trợ gắn đúng trường; không được giao tự bịa số tiền hoặc tự viết lại điều khoản.**

VÌ SAO CẦN KẾT HỢP?

# Hai lớp AI, thêm quy tắc và người kiểm tra

Mỗi thành phần phụ trách đúng việc mình làm tốt; không giao toàn bộ hồ sơ cho một mô hình.

1

## OCR: đọc

Lấy chữ từ ảnh, nếu tài liệu chưa có văn bản đọc trực tiếp.

→

2

## LLM: hỗ trợ hiểu

Đề xuất ý nghĩa của chỗ trống và bổ sung trường còn thiếu từ chữ gốc.

→

3

## Quy tắc: xử lý

Ghép dữ liệu, áp dụng ngày và tính tiền theo chương trình.

→

4

## Con người: chốt

Sửa chỗ sai, xác nhận khoản kỳ trước và kiểm tra trước khi xuất.

**Đây là các vai trò phối hợp. Không phải mọi file hay mọi lần xử lý đều cần gọi cả OCR và LLM.**

# Chuẩn bị 3 nhóm tài liệu

BBNT = Biên bản nghiệm thu. Mẫu 08a = biểu mẫu xác định giá trị/khối lượng theo mẫu được chọn.

01

## Hợp đồng & phụ lục

Văn bản làm căn cứ: thông tin hai bên, ngày ký, bảng giá và nội dung thay đổi.

02

## Hóa đơn đợt này

Hóa đơn PDF hoặc ảnh; thông tin hàng hóa, số lượng, đơn giá và tiền.

03

## Biểu mẫu cần điền

Mẫu BBNT hoặc 08a của đơn vị: Word .docx hay Excel .xlsx, còn chỗ cần điền.

**Đầu ra: file Word hoặc Excel theo định dạng mẫu đã chọn, để kiểm tra và hoàn thiện.**

# Bốn bước dễ nhớ

Màn hình app gom thành hai bước lớn: nạp hồ sơ, rồi đối soát và xem trước.

1

## Nạp hồ sơ

Chọn file hoặc thả thư mục. Kiểm tra các nhóm được nhận diện.

→

2

## Đọc & điền nháp

App đọc tài liệu, ghép dữ liệu và dựng bản xem trước.

→

3

## Kiểm tra & sửa

Xem cảnh báo, xác nhận thông tin còn thiếu hoặc đọc sai.

→

4

## Xuất file

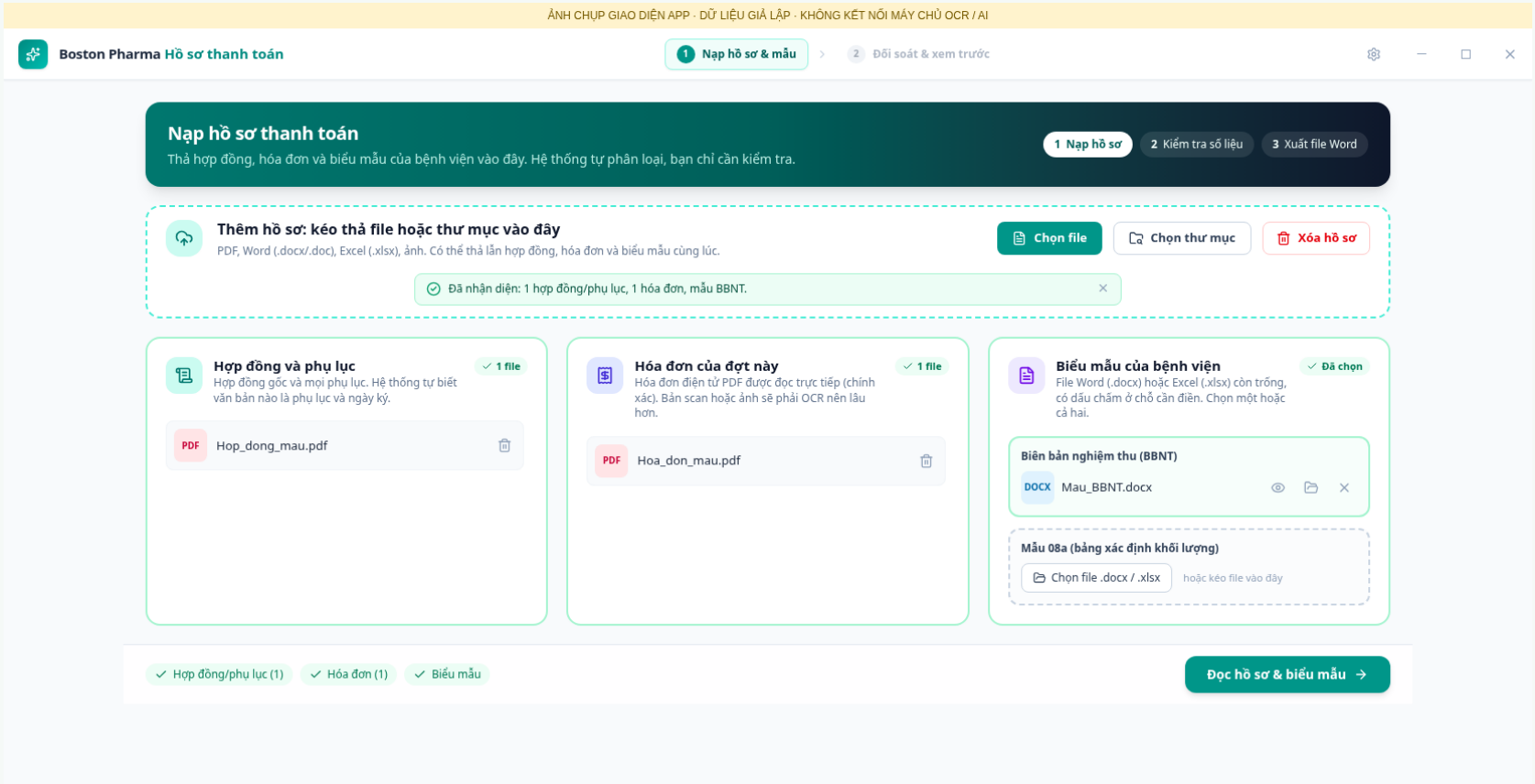
Chọn thư mục lưu. Mở lại Word/Excel để rà soát lần cuối.

**Quy trình không bao gồm ký số, phê duyệt chi hoặc chuyển tiền.**

04 / MÀN HÌNH 1

# Nạp hồ sơ: nhìn rõ từng nhóm file

Ảnh chụp giao diện từ mã nguồn; dữ liệu giả lập, không gọi máy chủ OCR/AI.




## 01 / Chọn hoặc kéo thả

Có thể nạp cả thư mục hồ sơ.

## 02 / Kiểm tra phân loại

Nhóm hợp đồng, hóa đơn và mẫu phải đúng.

## 03 / Bấm đọc hồ sơ

Cần đủ tài liệu và ít nhất một mẫu hợp lệ.

06 / BƯỚC QUAN TRỌNG NHẤT

# Bốn nhóm thông tin cần bạn xác nhận

Chọn từng tab trên màn hình đối soát; ô vàng và cảnh báo giúp xác định chỗ cần xem.

01 / NGHIỆM THU

## Ngày và số tiền kỳ trước

Ngày lập biên bản, đợt thanh toán, lũy kế và tạm ứng cần xác nhận.

02 / THUỐC

## Hàng giao và đơn giá

Đối chiếu tên thuốc, số lượng, đơn giá và những dòng chưa khớp bảng giá.

03 / HỢP ĐỒNG

## Văn bản có hiệu lực

Kiểm tra số, ngày ký và phụ lục được áp dụng tại ngày nghiệm thu.

04 / HAI BÊN

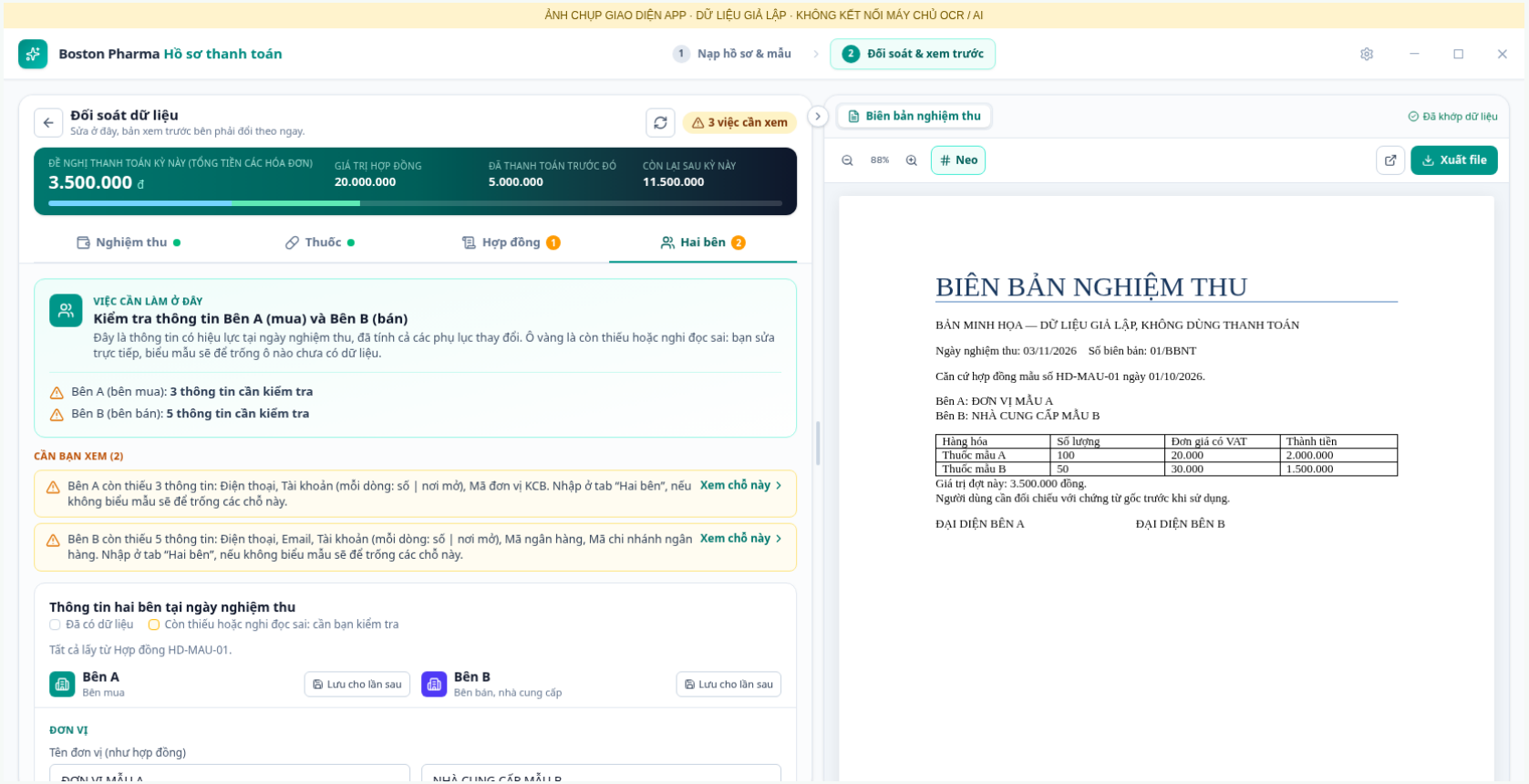
## Đơn vị và người đại diện

Tên, mã số thuế, địa chỉ, tài khoản và người ký cần đúng chứng từ.

07 / MÀN HÌNH 2

# Đối soát và bản xem trước ở cạnh nhau

Ảnh giao diện thật với dữ liệu giả lập. Biểu mẫu bên phải cũng là mẫu minh họa.




## Tìm chỗ cần xem

Cảnh báo và tab giúp đi tới thông tin liên quan.

## Sửa ở bên trái

App yêu cầu cập nhật bản xem trước khi dữ liệu thay đổi.

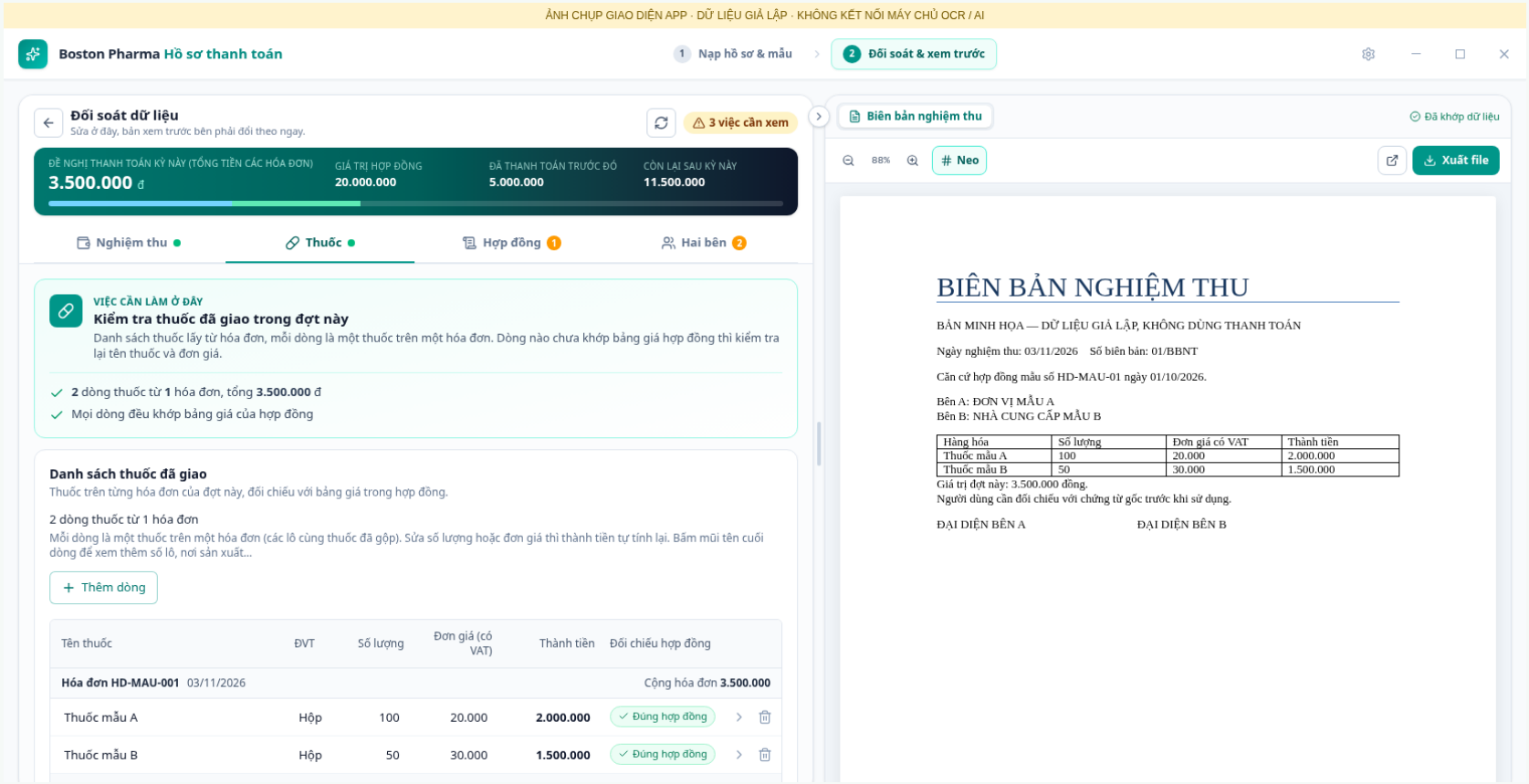
## Rà soát bên phải

Đối chiếu cả số liệu và cách trình bày trước khi xuất.

08 / MÀN HÌNH 3

# Kiểm tra hàng hóa theo từng hóa đơn

Đặc biệt chú ý các dòng chưa khớp với bảng giá hợp đồng.




## Tên và số lượng

So với hóa đơn và chứng từ giao nhận.

## Giá và thành tiền

Kiểm tra nguồn giá và cách tính thuế, không chỉ tổng cuối.

## Chưa khớp thì xem lại

Sửa dữ liệu hoặc đối chiếu nguồn; không mặc định là hợp lệ.

09 / VÍ DỤ DỄ HIỂU

# Một phép tính để cùng kiểm tra

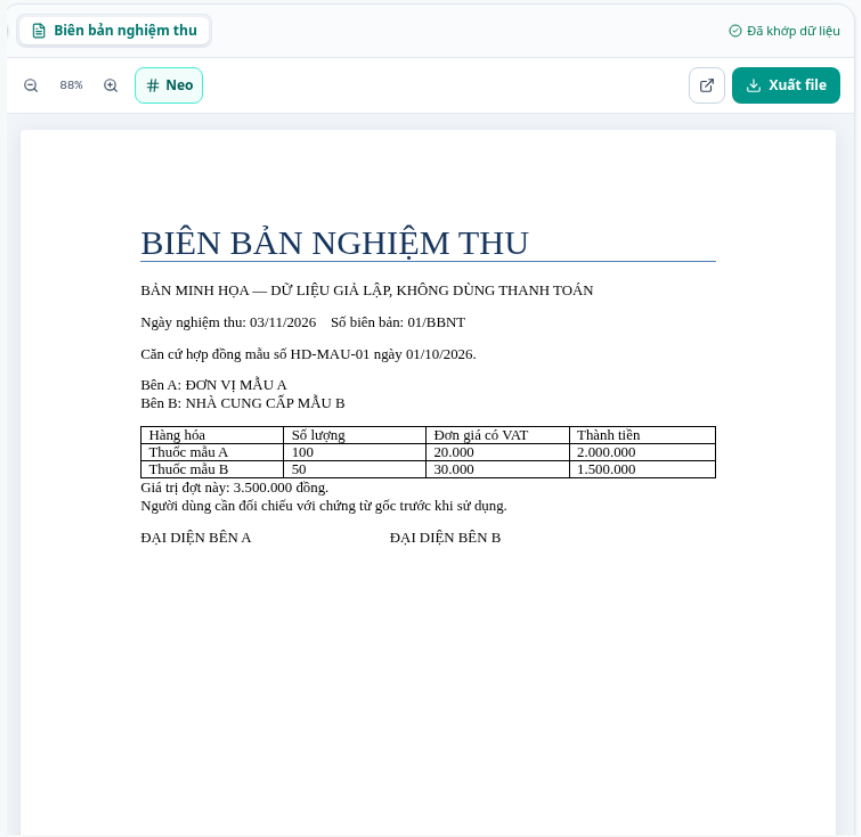
Tất cả số dưới đây là minh họa. Đơn giá đã gồm VAT; không phải dữ liệu doanh nghiệp.

| NỘI DUNG | GIÁ TRỊ | NGUỒN / CẦN XÁC NHẬN |
|---|---|---|
| Giá trị hợp đồng | 20.000.000 đ | Đọc từ hợp đồng |
| Đã thanh toán kỳ trước | 5.000.000 đ | Người dùng xác nhận |
| Thuốc mẫu A: 100 × 20.000 | 2.000.000 đ | Hóa đơn / bảng giá |
| Thuốc mẫu B: 50 × 30.000 | 1.500.000 đ | Hóa đơn / bảng giá |
| **Đề nghị kỳ này** | **3.500.000 đ** | **Tổng giá trị đợt này** |
| **Còn lại sau kỳ này** | **11.500.000 đ** | **20.000.000 − 5.000.000 − 3.500.000** |

**Số kỳ trước nhập sai sẽ làm số lũy kế và số còn lại sai, dù phép cộng trừ của app đúng.**

# Xem trước rồi mới xuất Word hoặc Excel

Định dạng đầu ra theo mẫu bạn đã chọn: .docx hoặc .xlsx.




TRƯỚC KHI XUẤT

## So với chứng từ gốc

Kiểm tra tên đơn vị, ngày tháng, người đại diện, dòng hàng và tổng tiền. Còn trống thì xem lại dữ liệu hoặc cách điền mẫu.

KHI XUẤT

## Chọn thư mục lưu

Bấm Xuất file. Mở lại bằng Word hoặc Excel để rà soát bố cục, rồi thực hiện quy trình ký/duyệt của đơn vị.

# App hỗ trợ lập hồ sơ; con người chốt nội dung

Kết quả điền được vào mẫu chưa đồng nghĩa hồ sơ đã được duyệt hoặc đã thanh toán.

APP HỖ TRỢ

## Giảm thao tác lặp lại

Đọc tài liệu, gom dữ liệu, tính lại số liệu, cảnh báo chỗ cần xem và điền biểu mẫu.

NGƯỜI DÙNG CHỊU TRÁCH NHIỆM

## Kiểm tra và xác nhận

Đối chiếu bản gốc, xác nhận khoản kỳ trước, xử lý thông tin mâu thuẫn và hoàn tất quy trình nghiệp vụ.

**Trong mã nguồn được xem: chưa có bước tự ký số, tự phê duyệt chi, chuyển tiền hoặc ghi dữ liệu SAP.**

# Nhìn thông báo, kiểm tra nguồn, rồi làm tiếp

Không cần hiểu thuật toán để xử lý các tình huống phổ biến.

| | |
|---|---|
| **File chưa được phân loại** | Chọn lại đúng nhóm hợp đồng / hóa đơn / biểu mẫu. |
| **Mẫu Word hoặc Excel quá cũ** | Dùng Save As đổi mẫu .doc → .docx; .xls → .xlsx. |
| **Ảnh mờ hoặc số bị đọc sai** | Đối chiếu bản gốc, dùng bản rõ hơn hoặc sửa thông tin. |
| **Thiếu số tiền của kỳ trước** | Nhập số đã được đối chiếu từ hồ sơ kế toán. |
| **Không kết nối được OCR / AI** | Nhờ IT kiểm tra máy chủ và cấu hình; không tự đổi thông số. |
| **Đọc lại hồ sơ sau khi đã sửa tay** | Xem cảnh báo: đọc lại có thể làm mất phần sửa tay. |

# App trên máy tính, dịch vụ đọc ở máy chủ

IT cần chuẩn bị kết nối và cấu hình trước khi người dùng bắt đầu.

01

## Máy người dùng

Chọn chứng từ và mẫu. Dữ liệu Word/PDF có chữ được ưu tiên đọc trực tiếp.

02

## Dịch vụ đọc

File cần OCR được gửi tới máy chủ cấu hình. AI hỗ trợ nếu được bật và sẵn sàng.

03

## Kết quả & ghi nhớ

File xuất lưu ở thư mục đã chọn. Có bộ nhớ mẫu và thông tin đơn vị đã xác nhận.

**Chưa có căn cứ giới thiệu app là hoàn toàn offline. Phạm vi dữ liệu máy chủ cần IT xác nhận.**

# Thử trên hồ sơ thật, đo trước khi mở rộng

Lợi ích kỳ vọng cần được kiểm chứng bằng thời gian và số lỗi thực tế.

LỢI ÍCH KỲ VỌNG

## Ít chép lại, dễ rà soát

Gom chứng từ và mẫu vào một chỗ; giảm nhập lặp; có cảnh báo để tập trung vào thông tin cần kiểm tra.

CÁCH ĐÁNH GIÁ

## Ba loại hồ sơ thử

1. Hồ sơ đơn giản, PDF có chữ.
2. Hợp đồng scan, nhiều phụ lục.
3. Nhiều hóa đơn, thông tin thay đổi.

**Đo: thời gian hoàn tất, số trường phải sửa, sai lệch tiền và chất lượng file xuất. Chưa có % tiết kiệm.**

GHI NHỚ KHI SỬ DỤNG

# OCR đọc. LLM hỗ trợ hiểu.
# Bạn kiểm tra và xác nhận.

| | |
|---|---|
| **CHUẨN BỊ ĐỦ** | Hợp đồng / phụ lục + hóa đơn + mẫu cần điền. |
| **RÀ SOÁT ĐÚNG** | Ngày, tiền kỳ trước, hàng hóa và thông tin hai bên. |
| **XUẤT CÓ KIỂM TRA** | Mở lại Word/Excel trước khi đưa vào quy trình ký/duyệt. |

Cơ sở: đọc mã nguồn OCR_BP-main.zip và chụp giao diện với dữ liệu giả lập.
Chưa chạy đầu cuối với máy chủ OCR/AI và hồ sơ nghiệp vụ thực tế.